

Exercício de Álgebra Relacional para praticar

Pintores			
NumP	NomeP	StatusP	CidadeP
1	João	10	POA
2	Pedro	12	SL
3	Ana	10	POA

Quadros			
NumQ	NomeQ	CorQ	CidadeQ
10	Amizade	Amarelo	POA
11	Amor	Vermelho	SL
12	Paz	Branco	SL

Galerias		
NumG	NomeG	CidadeG
100	Belas artes	POA
101	Contemporânea	SL

Exposições			
NumP	NumQ	NumG	HorasE
1	10	100	100
2	11	101	80
3	12	100	200

Para o projeto relacional apresentado, realize as seguintes consultas em Álgebra Relacional:

- Obter os códigos de galerias e os nomes dos pintores que têm quadros expostos nessas galerias.
- Obter os códigos dos quadros daqueles quadros pintados para qualquer galeria por um pintor da mesma cidade que a galeria.
- Obter os códigos das galerias que expõem no mínimo um quadro pintado pelo pintor 3.
- Crie uma tabela que contenha uma lista de códigos de quadros pintados por um pintor de “POA” para uma galeria que fique em “POA”.

RESPOSTAS:

a) $\pi \text{ NumG, NomeP (Exposições } \bowtie \text{ Pintores)}$

b) $\pi \text{ NumQ (} \sigma \text{ CidadeG = CidadeP (} \pi \text{ NumG, CidadeG (Galerias) } \bowtie \text{ Exposições } \bowtie \pi \text{ NumP, CidadeP (Pintores)))}$

OU

$\pi \text{ NumQ (} \sigma \text{ CidadeG = CidadeP (} \pi \text{ NumG, CidadeG (Galerias) } \bowtie \pi \text{ NumP, NumG (Exposições) } \bowtie \pi \text{ NumP, CidadeP (Pintores)))}$

c) $\pi \text{ NumG (} \sigma \text{ NumP = 3 (Exposições))}$

d) $\pi \text{ NumQ (} \sigma \text{ CidadeP = “POA” (Pintores) } \bowtie \text{ Exposições } \bowtie \sigma \text{ CidadeG = “POA” (Galerias))}$